

ಶಕ್ತಿಯ ಹಾದಿ

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 12 · ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಪುಟ 1 / 8

ಕೊಳದ ಹಳ್ಳಿ

"**ecosystem** ಎಂದರೆ ಜೀವಂತ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ಜೀವ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ," ಎಂದರು ಪ್ರೊ. BAIO ಕೊಳದ ಬಳಿ. "**Producers** ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ, **consumers** ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, **decomposers** ಸತ್ತವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ." ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ — **stratification**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಕೊಳವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ, ಸ್ವಾ ವಲಂಬಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.



ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ

ಸಸ್ಯಗಳು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ — **gross primary productivity** (GPP). ತಮ್ಮದೇ ಉಸಿರಾಟದ ನಂತರ ಇತರರಿಗೆ ಉಳಿಯುವುದು **net primary productivity** (NPP = GPP − R). ಇಡೀ ಜೀವಗೋಳ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 170 ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ ಒಣ ವಸ್ತು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಸಾಗರಗಳು ಭೂಮಿಯ 70% ಆವರಿಸಿದರೂ ಸುಮಾರು 55 ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ.



ಪುಟ 3 / 8

ಸ್ವಚ್ಛತಾ ತಂಡ

Decomposition ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ: ಎರೆಹುಳುಗಳಂತಹ detritivores ನಿಂದ **fragmentation**, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇಳಿಯುವ **leaching**, ಕಿಣ್ವಗಳಿಂದ **catabolism**, ಕಪ್ಪು **humus** ಆಗುವ **humification** ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗುವ **mineralisation**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಬೆಚ್ಚಗೆ, ತೇವ ಮತ್ತು ವಾಯುವಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ವಿಘಟನೆ ವೇಗ; lignin ಮತ್ತು chitin ಗೆ ನಿಧಾನ.



ಶಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ **PAR**, ಸಸ್ಯಗಳು ಅದರ 2–10% ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ — **unidirectional**. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10% ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ — **Lindeman** ರ **10 percent law**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಉಳಿದ ಶಕ್ತಿ ಶಾಖವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.



ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳು

ಹುಲ್ಲು → ಮಿಡತೆ → ಕಪ್ಪೆ → ಹಾವು → ಹದ್ದು ಇದು **grazing food chain**. **detritus food chain** ಸತ್ತ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ವಿಘಟಕಗಳಿಂದ ಆರಂಭ; ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು **trophic level**; ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಜೀವಂತ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅದರ **standing crop**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಆಹಾರ ಜಾಲ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.



ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು

Ecological pyramids ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. **pyramid of energy** ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರ. ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳಿರುವ ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಮರಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಿರಮಿಡ್ ತಲೆಕೆಳಗು; ಪುಟ್ಟ phytoplankton ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ biomass ಪಿರಮಿಡ್ ತಲೆಕೆಳಗು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ saprophytes ಸೇರಿಲ್ಲ; ಪ್ರತಿ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.



ಪುಟ 7 / 8

ಬದಲಾಗುವ ದೃಶ್ಯ

ಸಮುದಾಯಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ — **ecological succession**. ಬರಿಯ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು **lichens** **pioneer species** ಆಗಿ ಬರುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಪಾಚಿ, ಮೂಲಿಕೆ, ಪೊದೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಮರಗಳು — **climax community**. ನೀರಿನಲ್ಲಿ phytoplankton ನಿಂದ ಆರಂಭ (hydrarch).

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಮಣ್ಣು ಮೊದಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ secondary succession ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.



ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮರುಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. **carbon cycle** ಅನಿಲ ಚಕ್ರ; ಇಂಗಾಲದ ಸುಮಾರು 71% ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿದೆ. **phosphorus cycle** ಸಂಚಯ ಚಕ್ರ — ಬಂಡೆಗಳೇ ಅದರ ಸಂಗ್ರಹ, ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟಳು: "ಪ್ರಕೃತಿ ಏನನ್ನೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ!"

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಅನಿಲ ಚಕ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಗಾಳಿ/ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ; ಸಂಚಯ ಚಕ್ರಗಳದು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ecosystem p.1 · Producers p.1 · consumers p.1 · decomposers p.1 · stratification p.1 · gross primary productivity p.2 · net primary productivity p.2 · Decomposition p.3 · fragmentation p.3 · leaching p.3 · catabolism p.3 · humus p.3 · humification p.3 · mineralisation p.3 · PAR p.4 · unidirectional p.4 · Lindeman p.4 · 10 percent law p.4 · grazing food chain p.5 · detritus food chain p.5 · trophic level p.5 · standing crop p.5 · Ecological pyramids p.6 · pyramid of energy p.6 · ecological succession p.7 · lichens p.7 · pioneer species p.7 · climax community p.7 · carbon cycle p.8 · phosphorus cycle p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. NPP ಸಮ:

- GPP + R
- GPP − R
- R − GPP
- GPP × R

2. 10 percent law ನೀಡಿದವರು:

- Odum
- Lindeman
- Tansley
- Gause

3. ಯಾವ ಪಿರಮಿಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರ?

- ಸಂಖ್ಯೆ
- Biomass
- ಶಕ್ತಿ
- ಇವೆಲ್ಲವೂ

4. ಬರಿಯ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿನ pioneer species ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ:

- ಪಾಚಿಗಳು
- Lichens
- ಹುಲ್ಲುಗಳು
- ಮರಗಳು

5. Phosphorus cycle ನ ಸಂಗ್ರಹ:

- ಗಾಳಿ
- ಬಂಡೆಗಳು
- ಸಾಗರಗಳು
- ಜೀವಿಗಳು

ಉತ್ತರಗಳು: 1-GPP − R · 2-Lindeman · 3-ಶಕ್ತಿ · 4-Lichens · 5-ಬಂಡೆಗಳು